PropOS 产品需求文档摘要

项目代号: PropOS（Property Operating System）

原文版本: v1.8　更新日期: 2026-04-09

摘要生成日期: 2026-04-14

一、项目概述

PropOS 是为自有混合型物业构建的内部数字化资产运营管理平台，将资产状态、租务合同、财务收支与物业工单四大核心业务统一纳入系统管理。

指标	数据
总建筑面积（GFA）	约 40,000 m²
总房源数量	639 套（写字楼 + 商铺 + 公寓）
A 座建面	约 30,000 m²（整栋写字楼）
商铺建面	约 2,707 m²
业态占比	写字楼 69% / 公寓 27% / 商铺 4%

三业态核心差异

维度	写字楼	商铺	公寓
合同周期	1~3 年	3~5 年	6~12 个月
租金计算	元/m²/月	固定租金 ± 营业额分成	整套月租金
免租期	1~2 周	1~3 个月	无

二、用户角色

角色	标识	主要权限
超级管理员	`super_admin`	全数据访问、系统配置、用户管理
运营管理层	`operations_manager`	资产总览、租务管理、NOI 仪表盘、工单审批
租务专员	`leasing_specialist`	合同录入、租客管理、账单生成
财务人员	`finance_staff`	财务模块读写、账单管理、收款核销
维修技工	`maintenance_staff`	工单接派处理、水电抄表录入
楼管巡检员	`property_inspector`	资产查看、巡检登记、工单查看（只读）
只读观察者	`report_viewer`	报表、资产与合同摘要（零写权限）
二房东	`sub_landlord`	仅限自身主合同范围内子租赁数据

三、Phase 1 功能模块

范围分级

分级	核心内容
Must（必交）	资产台账、CAD 展示、合同录入与状态机、租金递增规则、自动账单、收款核销、基础 NOI、工单闭环、二房东填报与审核、审计日志、KPI 正式考核
Should（高价值）	资产概览看板、WALE 趋势、催收模板、楼栋/业态下钻报表、穿透出租率
Could（预留）	二房东 API 自动推送、复杂溢价分析、消息通道扩展

模块 1：资产与空间可视化

- 楼栋 → 楼层 → 单元三级数字台账
- 支持 .dwg 转 SVG/PNG，楼层热区状态色块（已租/即将到期/空置/非可租）
- 业态差异化字段（写字楼：工位数；商铺：门面宽/临街面；公寓：卧室数）
- 改造记录与照片管理
- 资产台账 Excel 导出（639 套）

模块 2：租务与合同生命周期管理

租客全景画像

- 基本信息、租赁历史、工单记录
- 信用评级（系统内部自动计算，每月 1 日重算）：

评级	规则
A（优质）	过去 12 个月逾期 ≤ 1 次，且单次 ≤ 3 天
B（一般）	逾期 2~3 次，或单次 4~15 天；新租户默认 B
C（风险）	逾期 ≥ 4 次，或单次 > 15 天
D（严重违约）	逾期 ≥ 6 次，或单次 > 30 天

> 新租户默认 B 级，签约满 3 个月后首次评级。

合同管理

- 多单元绑定、合同状态机（报价中 → 待签约 → 执行中 → 即将到期 → 已到期/续签/终止）
- 支持正常到期、提前退租、协商终止、业主单方解约四类终止路径
- 押金独立建账（收取 → 冻结 → 冲抵 → 退还），不计入 NOI

智能预警引擎

预警类型	触发时机
租约到期预警	提前 90 / 60 / 30 天
租金逾期预警	账期后第 1 / 7 / 15 天未到账
月度到期汇总	每月 1 日推送
押金退还提醒	合同终止前 7 天

WALE 计算（加权平均租期到期年数）

$$WALE{\text{收入}} = \frac{\sum (剩余租期i \times 年化合同租金i)}{\sum 年化合同租金i}$$

$$WALE{\text{面积}} = \frac{\sum (剩余租期i \times 计费面积i)}{\sum 计费面积i}$$

- 支持组合级、楼栋级、业态级三个维度
- 剩余租期精确到天（单位：年）

租金递增规则配置器

支持 6 种递增类型：固定比例、固定金额、阶梯式、CPI 挂钩、每 N 年递增、免租后基准调整，支持多阶段混合配置与模板复用。

模块 3：财务与业财一体化

账单自动生成

- 依据合同条款自动生成应收账单（租金、物业管理费、水电代收、停车费等）
- 支持部分收款、跨账单核销，保留核销轨迹

NOI 实时看板

$$NOI = EGI - OpEx \quad;\quad EGI = PGI - 空置损失 + 其他收入$$

展示层级	内容
L1 概览（首页）	当月 NOI、NOI Margin、出租率、收款率
L2 看板（财务模块）	业态分拆、支出类目、历史趋势、楼栋下钻、预算对比
L3 明细（下钻）	逐笔明细、未缴款租户、空置单元列表

KPI 考核仪表盘

指标编号	名称	满分标准
K01	出租率	≥95%
K02	收款及时率	≥95%
K03	租户集中度（反向）	≤40%
K04	续约率	≥80%
K05	工单响应时效（反向）	≤24h
K06	空置周转天数（反向）	≤30 天
K07	NOI 达成率	≥100%
K08	逾期率（反向）	≤5%
K09	租金递增执行率	≥95%
K10	租户满意度（手动）	≥90 分

$$KPI_{总分} = \sum_{i=1}^{n} (指标得分_i \times 权重_i)$$

- 支持多套方案并存，评估周期可选月度/季度/年度
- 快照冻结后 7 日内可提交申诉，申诉需运营管理层审批

模块 4：物业运营与工单系统

工单类型

类型	场景	成本归集
`repair` 报修	设备故障、设施损坏	OpEx 汇入 NOI；CapEx 不计入
`complaint` 投诉	服务投诉、环境问题	无
`inspection` 退租验房	合同到期/提前退租查验	无（产生的维修工单有成本）

双端支持

- **Flutter App 包（主力）**：全工单流程 + 推送 + CAD 快查 + 扫码报修
- 微信小程序（精简版）：仅扫码报修 + 查看状态

派单 *SLA*

场景	时限
一般报修	4 小时内派单
紧急报修	30 分钟内派单
非常紧急	10 分钟内派单
投诉	2 小时内派单

模块 5：二房东租赁信息穿透管理

- 目标：穿透主合同层级，掌握二房东转租终端租客的真实信息
- 双通道采集：内部手工录入 / 二房东外部自助 Web 填报
- 数据流：填报 → 待审核 → 审核通过 → 参与穿透看板计算
- 穿透分析：转租溢价率、穿透出租率、楼层穿透视图
- 安全：账号与主合同绑定，到期自动冻结；连续 5 次登录失败锁定 30 分钟；强制 HTTPS

四、非功能性要求摘要

类别	要求
访问端	PC Web 管理后台（Element Plus） + Flutter 移动端 + 微信小程序精简版
性能	仪表盘 < 3 秒；50 并发用户；账单批量生成 639 条 < 30 秒
安全	证件号加密存储，角色权限严格隔离，PIPL 合规
审计日志	合同修改、账单核销、权限变更、二房东操作均留日志
备份	每日自动备份，RPO ≤ 24h，RTO ≤ 4h
语言	Phase 1 仅简体中文

五、Phase 2 规划（参考）

模块	核心功能
租户自助门户	查账单、在线缴租、报修
智能门禁集成	按合同有效期自动授权/撤权
电子合同与签章	无纸化签署（法大大/e签宝）
在线出租模块	空置单元展示、预约看房
外包物业工作台	工单接收、巡检、设备保养
在线付款中心	微信支付 + 支付宝